

TEST

Pregunta 1

En XSD, si un elemento debe contener **solo una** de varias opciones posibles, el indicador adecuado es:

- A) xs:sequence
- B) xs:all
- C) xs:choice
- D) xs:extension

Pregunta 2

En XSLT, ¿qué ventaja principal aporta `xsl:apply-templates` frente a resolver toda la transformación con un único `xsl:for-each`?

- A) Hace innecesario el uso de XPath
- B) Permite organizar la transformación en varias plantillas más modulares
- C) Sirve solo para ordenar resultados
- D) Sustituye a `xsl:template match="/"`

Ejercicio XSD

“El instituto quiere empezar a validar parte de la información académica y organizativa que guarda en XML. Para esta primera versión, quieren centrarse únicamente en dos bloques: los módulos profesionales y las aulas.

De cada módulo necesitan guardar un identificador corto que usan en horarios y documentación interna, el nombre completo del módulo, el curso al que pertenece y el número de horas semanales. Ese identificador debe seguir el formato habitual del centro, el curso debe estar limitado a los valores oficiales y las horas deben guardarse como un número positivo.

De cada aula necesitan almacenar un identificador, el tipo de aula, la capacidad y la fecha de la última revisión. El tipo de aula también debe ajustarse a los valores establecidos por el centro, la capacidad debe ser un valor positivo y la fecha debe validarse correctamente.

A partir de esta descripción, construid un esquema XSD mínimo que permita validar un XML con esa información.”

Ejercicio XPath

Usando el mismo **instituto_gva.xml** de la práctica, resuelve estas consultas:

1. Seleccionar el nodo raíz del documento.
`/instituto`
2. Seleccionar el alumno cuyo NIA sea 1002.
`/instituto/alumnos/alumno[@NIA='1002']`
3. Seleccionar todos los módulos del curso 1.
`/instituto/ciclos/ciclo/modulos/modulo[@curso='1']/nombre`

4. Calcular la suma del presupuesto de todos los departamentos.
`sum(/instituto/departamentos/departamento/presupuesto)`
5. Obtener el nombre de los alumnos que viven en La Pobla de Vallbona o en Llíria.
`/instituto/alumnos/alumno[direccion/poblacion='La Pobla de Vallbona' or direccion/poblacion='Llíria']/nombre`
6. Usando un eje, seleccionar el alumno que es padre de la beca de tipo Desplazamiento.”
`//beca[@tipo='Desplazamiento']/parent::alumno`

Ejercicio XSLT

A partir del fichero **instituto_gva.xml**, cread una hoja de estilo XSLT que genere una salida HTML con dos secciones.

En la primera sección deberán aparecer los departamentos del centro, mostrando su nombre, la persona responsable y el presupuesto. Además, deberán salir ordenados por nombre y, cuando el presupuesto supere cierto valor, deberá aparecer un aviso.

En la segunda sección deberán aparecer los alumnos, mostrando al menos su nombre, apellidos y la información de beca. Si un alumno no tiene beca, deberá indicarse expresamente, y si está dado de baja, también deberá aparecer un aviso.